27.10.2020
$10^{00}-12^{00}$
Prof. Luminița Costache

Seminar 4

CONTINUARE SERII DE NUMERE REALE

(46) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{\pi}{\sqrt{n}} \cdot \operatorname{tg}\frac{\pi}{\sqrt{n+1}}$

$u_n = \sin\frac{\pi}{\sqrt{n}} \cdot \operatorname{tg}\frac{\pi}{\sqrt{n+1}}$

$v_n = \frac{\pi}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{n+1}}$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sin\frac{\pi}{\sqrt{n}}}{\frac{\pi}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{\operatorname{tg}\frac{\pi}{\sqrt{n+1}}}{\frac{\pi}{\sqrt{n+1}}} = 1$ ($\frac{\pi}{\sqrt{n}} \to 1$, $\frac{\pi}{\sqrt{n+1}} \to 1$)

$\Rightarrow$ cf. celui de-al treilea criteriu de comparație $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \vee \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (*)

$v_n = \frac{\pi^2}{\sqrt{n(n+1)}} > \frac{\pi^2}{\sqrt{(n+1)^2}} = \frac{\pi^2}{n+1}$, care este serie divergentă

(are aceeași natură ca seria armonică) $\Rightarrow$ cf. primului crit. de comparație $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este divergentă $\overset{(*)}{\Rightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă

---

(47) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{\pi n} \cdot \arcsin\frac{1}{\sqrt{2n^2+1}}$

$u_n = \sin\frac{1}{\pi n} \cdot \arcsin\frac{1}{\sqrt{2n^2+1}}$

$v_n = \frac{1}{\pi n} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n^2+1}}$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sin\frac{1}{\pi n} \cdot \arcsin\frac{1}{\sqrt{2n^2+1}}}{\frac{1}{\pi n} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n^2+1}}} = 1 \Rightarrow$ cf. celui de-al treilea crit. de comparație $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \vee \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (*)

$v_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n\sqrt{2n^2+1}} < \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n^2}$, care este seria convergentă

$\Rightarrow$ cf. primului crit. de comp. $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ convergentă

$\overset{(*)}{\Rightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ convergentă.

(53) = (48) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \ln n}{n}$, $a>0$

Aplicăm **criteriul raportului**:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a^{n+1}\ln(n+1)}{n+1} \cdot \frac{n}{a^n \ln n} = \lim_{n\to+\infty} a \cdot \underbrace{\frac{n}{n+1}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{\ln(n+1)}{\ln n}}_{\to 1} = a$$

Dacă $a<1 \Rightarrow$ seria este convergentă.

Dacă $a>1 \Rightarrow$ seria este divergentă.

Dacă $a=1 \Rightarrow u_n = \frac{\ln n}{n}$ și fie $v_n = \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{\ln n}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \ln n = +\infty$$ și cum $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este divergentă

(seria armonică) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă.

(49) $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)\cdot\left[\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{(a+1)\cdots(a+n)}\right]^2$, $a\in\mathbb{R}$

Aplicăm criteriul lui **Raabe-Duhamel**:

$$\lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n\to+\infty} n\left[(2n+1)\cdot\left[\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}\right]^2 \frac{1}{2n+3}\cdot\right.$$

$$\left.\left[\frac{(a+1)\cdots(a+n+1)}{a(a-1)\cdots(a-n)}\right]^2 - 1\right] = \lim_{n\to+\infty} n\left[\frac{2n+1}{2n+3}\cdot\left(\frac{a+n+1}{a-n}\right)^2 - 1\right] =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} n\cdot\frac{(2n+1)(a+n+1)^2 - (2n+3)(a-n)^2}{(2n+3)(a-n)^2} = \frac{8a+2}{2} = 4a+1$$

Dacă $4a+1>1 \Leftrightarrow a>0 \Rightarrow$ seria este convergentă.

Dacă $4a+1<1 \Leftrightarrow a<0 \Rightarrow$ seria este divergentă.

Dacă $4a+1=0 \Leftrightarrow a=0 \Rightarrow u_n=0 \Rightarrow$ seria este convergentă.

(50) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{a+n3^n}$, $a>0$, $p\in\mathbb{R}$.

Aplicăm **criteriul raportului**:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^p}{a+(n+1)3^{n+1}} \cdot \frac{a+n3^n}{n^p} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\left(\frac{n+1}{n}\right)^p}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{a+n3^n}{a+(n+1)3^{n+1}}}_{\to 1/3} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{seria este convergentă.}$$

(51) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{a^{n+1}+b}{(2a)^n}}$, $a,b>1$

Aplicăm **criteriul raportului**:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{a^{n+2}+b}{(2a)^{n+1}} \cdot \frac{(2a)^n}{a^{n+1}+b}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{\underbrace{\frac{a^{n+2}+b}{a^{n+1}+b}}_{\to a} \cdot \frac{1}{(2a)}} =$$

$$= \sqrt{\frac{a}{2a}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1 \Rightarrow \text{seria este convergentă}$$

(52) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$

Aplicăm **criteriul raportului**.

$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{[(n+1)!]^2}{2^{(n+1)^2}} \cdot \frac{2^{n^2}}{(n!)^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2}{2^{2n+1}} = 0 < 1$

$\Rightarrow$ seria este convergentă.

---

(54) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} \cdot \operatorname{tg}\frac{a}{2^n}\right)^2$

Aplicăm **criteriul raportului**.

$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1}{2^{n+1}} \cdot \operatorname{tg}\frac{a}{2^{n+1}} \cdot 2^n \cdot \frac{1}{\operatorname{tg}\frac{a}{2^n}}\right]^2 =$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{4}\left(\underbrace{\frac{\operatorname{tg}\frac{a}{2^{n+1}}}{\frac{a}{2^{n+1}}}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{\frac{a}{2^n}}{\operatorname{tg}\frac{a}{2^n}}}_{\to 1} \cdot \frac{a}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{a}\right)^2 = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{16} < 1 \Rightarrow$

seria este convergentă.

---

(55) $\sum_{n=1}^{\infty} a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}$, $a>0$

$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}-\ln n+\ln n} =$

$\lim_{n\to+\infty} a^{c+\ln n} \Rightarrow$

Dacă $a>1 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty \Rightarrow$ seria este divergentă cf. **crit. necesar**

Dacă $a=1 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} u_n = 1 \Rightarrow$ seria este divergentă cf. **crit. necesar**

Dacă $a<1$, comparăm șirul cu $v_n = a^{\ln n}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}}{a^{\ln n}} = \lim_{n\to+\infty} a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}-\ln n} = a^c > 0$

Și $a^c < \mathbb{R} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \vee \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (cf. celui de-al **treilea crit. de comp**)

Cum $(v_n)_{n\geq 1}$ este descrescător pentru $a<1 \Rightarrow$ cf. **crit. de condensare Cauchy** $\sum_{n=1}^{\infty} v_n \vee \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot v_{2^n}$

$2^n \cdot v_{2^n} = 2^n \cdot a^{\ln 2^n} = 2^n \cdot a^{n\ln 2} = (2\cdot a^{\ln 2})^n$

Dacă ~~$a=0$~~ $2\cdot a^{\ln 2} \geq 1 \Leftrightarrow a \geq \sqrt[\ln 2]{\frac{1}{2}} \Rightarrow$ seria este divergentă

(**serie Riemann** cu $|q|\geq 1$)

Dacă $2\cdot a^{\ln 2} < 1 \Leftrightarrow a < \sqrt[\ln 2]{\frac{1}{2}} \Rightarrow$ seria este convergentă

---

(56) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{n+1}}{(n^2+n+1)^\alpha} \cdot \frac{1}{\ln^\beta(n+2)}$ | $\alpha,\beta \in \mathbb{R}_+$

Absolut conv.: Fie $v_n = \frac{1}{n^{2\alpha-1/2}} \cdot \frac{1}{\ln^\beta n} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{|u_n|}{v_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{\sqrt{n+1}}{(n^2+n+1)^\alpha} \cdot \frac{1}{\ln^\beta(n+2)}}{\frac{1}{n^{2\alpha-1/2}} \cdot \frac{1}{\ln^\beta n}} = 1$

$\Rightarrow$ cf. ~~celui~~ de-al **treilea crit. de comp.**

$\sum_{n=2}^{\infty} |u_n| \vee \sum_{n=2}^{\infty} v_n$

Aplicăm **criteriul logaritmic** pentru seria $\sum_{n=2}^{\infty} v_n$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln \frac{1}{v_n}}{\ln n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln\left(n^{2\alpha-\frac{1}{2}} \cdot \ln^{\beta} n\right)}{\ln n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{\left(2\alpha-\frac{1}{2}\right)\ln n}{\ln n} - \frac{\beta \ln(\ln n)}{\ln n} \right] = 2\alpha - \frac{1}{2}$$

Dacă $2\alpha-\frac{1}{2}>1 \Leftrightarrow \alpha > \frac{3}{4} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} v_n$ este convergentă $\Rightarrow$ $\sum_{n=2}^{\infty} |u_n|$ este convergentă $\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} u_n$ este absolut convergentă

Dacă $2\alpha-\frac{1}{2}<1 \Leftrightarrow \alpha < \frac{3}{4} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} v_n$ este divergentă $\Rightarrow$ $\sum_{n=2}^{\infty} |u_n|$ nu este convergentă $\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} u_n$ nu este absolut convergentă

Dacă $2\alpha-\frac{1}{2}=1 \Leftrightarrow \alpha=\frac{3}{4} \Rightarrow$

$$v_n = \frac{1}{n \ln^{\beta} n}$$

Cum $(v_n)_{n\geq 2}$ este descrescător și ~~converge spre 0~~, vom aplica **criteriul integral** $\Rightarrow$

$$f(x) = \frac{1}{x \ln^{\beta} x} \Rightarrow a_n = \int_2^n \frac{1}{x \ln^{\beta} x}\, dx = \int_2^n \frac{1}{x} \cdot \ln^{-\beta} x\, dx =$$

$$= \frac{\ln^{-\beta+1} x}{-\beta+1}\Big|_2^n = \frac{1}{-\beta+1}\left(\ln^{-\beta+1} n - \ln^{-\beta+1} 2\right) \xrightarrow{n\to+\infty} \begin{cases} \dfrac{-\ln^{-\beta+1} 2}{-\beta+1}, & \beta>1 \\ +\infty, & \beta<1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Dacă $\beta>1 \Rightarrow$ ser $(a_n)_{n\geq 2}$ convergentă

$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} v_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} |u_n|$ este convergentă

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este absolut convergentă

Dacă $\beta<1 \Rightarrow$ --- $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ nu este absolut convergentă

Dacă $\beta=1 \Rightarrow a_n = \ln x \Big|_{\ln 2}^{\ln n} = \ln(\ln n) - \ln(\ln 2) \to +\infty$

$\Rightarrow (a_n)_{n\geq 2}$ nu este convergentă $\Rightarrow$ --- $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ nu este absolut convergentă.

Convergența

$$\alpha_n = \frac{\sqrt{n+1}}{(n^2+n+1)^{2\alpha}} \cdot \frac{1}{\ln^{\beta}(n+2)}$$

Aplicăm **crit. lui Leibniz**

Dacă $2\alpha-\frac{1}{2}>0$, $\beta \in \mathbb{R}_+ \Rightarrow (\alpha_n)_{n\geq 2}$ este descrescător și $\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = 0 \Rightarrow$ din $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ este convergentă.

Dacă $2\alpha-\frac{1}{2}=0$, $\beta \in \mathbb{R}_+ \Rightarrow$ ~~$(\alpha_n)_{n\geq 2}$, $\alpha_n \xrightarrow{n\to+\infty} 0$~~ și $(\alpha_n)_{n\geq 2}$ este descrescător și $\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} u_n$ este convergentă.

Dacă $2\alpha-\frac{1}{2}<0, \beta \in \mathbb{R}_+ \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \alpha_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} u_n$ este divergentă.

(57)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n} + 1}{n}$$

$a_n = \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$ care este un șir descrescător și $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

$\Rightarrow$ conform **criteriului lui Leibniz** $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n}$ este convergentă, dar seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ este divergentă (seria armonică) $\Rightarrow$ conform problemei 58 suma dintre o serie convergentă și o serie divergentă este tot o serie divergentă $\Rightarrow$ seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n} + 1}{n}$ este divergentă.

---

(58) Considerăm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ o serie convergentă și $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ o serie divergentă și S_u, S_v sumele lor, iar S_{u+v} suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ $\Rightarrow$

$$S_{u+v} = S_u + S_v$$

Dacă $S_v = \pm\infty \Rightarrow S_{v+u} = \pm\infty \Rightarrow$ seria este divergentă } $\Rightarrow$ concluzia

Dacă S_v nu există (limita șirului sumelor parțiale } nu există) $\Rightarrow S_{u+v}$ nu există $\Rightarrow$ seria este divergentă

---

(59) Convergență + absolut convergență

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

Fie $(\alpha_n)_{n\geq 1}$, $\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} \cdot \sqrt{n(n+1)} = \sqrt{\frac{n}{n+2}} < 1 \Rightarrow (\alpha_n)_{n\geq 1}$ este un șir descrescător cu $\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = 0 \Rightarrow$ cf. **criteriului lui Leibniz** $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ este convergentă

Studiem absolut convergența.

$|u_n| = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} > \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}} = \frac{1}{n+1}$, serie divergentă (care are aceeași natură cu seria armonică) $\Rightarrow$ cf **primului criteriu de comparație** $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ este divergentă $\Rightarrow$ seria nu este absolut convergentă.

b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2n+1}{3^n}$

Aplicăm **criteriul raportului** $\Rightarrow$

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n+3}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{2n+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{3}\cdot\underbrace{\frac{2n+3}{2n+1}}_{\downarrow 1}=\frac{1}{3}<1$$

$\Rightarrow$ seria $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ este convergentă $\Rightarrow$

seria $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este absolut convergentă, deci și convergentă

---

c) $\boxed{sh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}}$ $\rightarrow$ sinus hiperbolic

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{2^n+sh\,n}{3^n}$$

$$u_n=(-1)^n\cdot\frac{2^n+sh\,n}{3^n}=(-1)^n\cdot\frac{2^n+(e^n-e^{-n})\cdot\frac{1}{2}}{3^n}$$

Aplicăm **criteriul raportului** pt $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{|u_{n+1}|}{u_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2^{n+1}+(e^{n+1}-e^{-(n+1)})\cdot\frac{1}{2}}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{2^n+(e^n-e^{-n})\cdot\frac{1}{2}}=$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{2^{n+2}+e^{n+1}-e^{-(n+1)}}{\cancel{2}\cdot 3^{n+1}}\cdot\frac{\cancel{2}\cdot 3^n}{2^{n+1}+e^n-e^{-n}}=$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{2^{n+2}+e^{n+1}-e^{-(n+1)}}{2^{n+1}+e^n-e^{-n}}\cdot\frac{1}{3}=\lim_{n\to+\infty}\frac{e^{n+1}\left[2\left(\frac{2}{e}\right)^{n+1}+1-\left(\frac{1}{e}\right)^{2(n+1)}\right]}{e^n\left[2\left(\frac{2}{e}\right)^{n}+1-\left(\frac{1}{e}\right)^{2n}\right]}$$

($\frac{2}{e}\to 0$, $\left(\frac{1}{e}\right)^{2(n+1)}\to 0$, $\left(\frac{1}{e}\right)^{2n}\to 0$)

$$\cdot\frac{1}{3}=\lim_{n\to+\infty}\frac{e^{n+1}}{e^n}\cdot\frac{1}{3}=\frac{e}{3}<1\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|\text{ este convergentă}$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este absolut convergentă, deci și convergentă

---

d) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\cdot\frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+2}}$

Studiem absolut convergența.

$$|u_n|=\frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+2}}\Bigg\}\Rightarrow\lim_{n\to+\infty}\frac{|u_n|}{v_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+2}}}{\frac{1}{n}}=$$

Fie $v_n=\frac{1}{n}$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+1}}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=e^{\lim_{n\to+\infty}\frac{u+1}{u}}=e\Rightarrow$$

cf **primului crit. de comparație** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|\backslash\!\backslash\sum_{n=1}^{\infty}v_n$, dar

seria $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ este seria armonică, deci ~~conver~~ divergentă

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ este divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ nu este absolut convergentă

Fie $\alpha_n = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+2}}$

$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \frac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+3}} \cdot \frac{n^{n+2}}{(n+1)^{n+1}} = \frac{(n(n+2))^{n+2}}{((n+1)^2)^{n+2}} =$

$= \left[\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right]^{n+2} < 1 \Rightarrow (\alpha_n)_{n\geq 1}$ este descrescător și

$\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} \frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} e \cdot \frac{1}{n} = 0$

$\Rightarrow$ cf. crit. lui Leibniz seria $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă.

---

e) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{27n^2+36n+11}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}$

Absolut convergentă - Comparăm seria $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ cu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{27n^2+36n+11}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{27n^3+36n^2+11n}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)} = 1 \Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ este divergentă (seria armonică este divergentă) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ nu este absolut convergentă

Convergentă: Fie $\alpha_n = \frac{27n^2+36n+11}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \alpha_n = 0$ și $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ este descrescătoare $\Rightarrow$ cf. **criteriului lui Leibniz** seria este convergentă

---

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt[3]{n}}{n+\sqrt{7}}$

Absolut convergentă - $|u_n| = \frac{\sqrt[3]{n}}{n+\sqrt{7}}$

Comparăm seria $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ cu $v_n = \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{|u_n|}{v_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n+\sqrt{7}} \cdot n^{\frac{2}{3}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+\sqrt{7}} = 1 \Rightarrow$

cf. celui de-al treilea criteriu de comp $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \sim \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este serie Riemann cu $\alpha > 1 \Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ este convergentă $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este absolut convergentă

① Studiați (C) și (AC)

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^\alpha}{\sqrt[3]{n^4+n^2+5}-n\sqrt[3]{n}}$$

Soluție

$$|u_n| = \frac{n^\alpha}{\sqrt[3]{n^4+n^2+5}-n\sqrt[3]{n}} = \frac{n^\alpha\left(\sqrt[3]{(n^4+n^2+5)^2}+n\sqrt[3]{n}\sqrt[3]{n^4+n^2+5}+n^2\sqrt[3]{n^2}\right)}{n^4+n^2+5-n^4} = a_n$$

⇒ conform celui de-al treilea criteriu de comparație

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| \sim \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2-\alpha-8/3}} \quad \left(\lim_{n\to\infty}\frac{|u_n|}{\frac{1}{n^{2-\alpha-8/3}}}=1\right)$$

Dacă $2-\alpha-8/3>1 \Leftrightarrow \alpha<2-\frac{8}{3}-1 \Leftrightarrow \alpha<1-\frac{8}{3} \Leftrightarrow \alpha<\frac{-5}{3} \Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2-\alpha-8/3}}$ este convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ este convergentă $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este absolut convergentă.

Dacă $\alpha \geq \frac{-5}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ nu este absolut convergentă.

Notăm $a_n = |u_n| \Rightarrow$

Dacă $\alpha < -\frac{5}{3} \Rightarrow a_n \searrow 0 \Rightarrow$ cf. crit. lui Leibniz $\Rightarrow$ seria este convergentă.

Dacă $\alpha \geq -\frac{5}{3} \Rightarrow a_n \not\to 0 \Rightarrow$ cf. crit. necesar $\Rightarrow$ seria este divergentă.

② Precizați $p, x \in \mathbb{R}$ a.î. seria $\sum_{n\geq 1}\frac{\cos(nx)}{n^p}$ să fie (C) sau (AC).

Soluție

Dacă $x = 2k\pi$, $k\in\mathbb{Z} \Rightarrow \cos(nx)=1$ $(\forall) n\in\mathbb{N} \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^p}$, seria Riemann.

Dacă $p>1 \Rightarrow$ seria este convergentă și absolut convergentă

Dacă $p\leq 1 \Rightarrow$ seria este divergentă.

Dacă $x \neq 2k\pi$, $k\in\mathbb{Z} \Rightarrow |u_n| < \frac{1}{n^p}$

Dacă $p>1 \Rightarrow$ seria $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ este convergentă $\Rightarrow$ cf. primului crit. de comparație $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ este convergentă $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este absolut convergentă.

Dacă $p<0 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty}u_n = \lim_{n\to+\infty}\underbrace{\cos(nx)}_{\text{mărg.}}\cdot\frac{1}{n^p} = \pm\infty \Rightarrow$ cf. crit necesar seria este divergentă

~~De studiat~~ Dacă $p=0 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n\geq 1}^{\infty}\cos(nx)$, serie divergentă (nu există $\lim_{n\to+\infty}\cos nx$)

Studiem convergența ~~și absolută convergența~~ șirului pt $p \in (0,1)$.

Cum șirul $(x_n)_n$, $x_n = \frac{1}{n^p}$ este descrescător, de numere pozitive și converge către 0, să arătăm că șirul sumelor parțiale $(S_n)_n$, $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)$ este mărginit.

Cum $S_n = \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx = \frac{\sin(\frac{nx}{2}) \cos(\frac{(n+1)x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}$

$\Rightarrow$ șirul sumelor parțiale este mărginit $\Rightarrow$
conform **criteriului lui Abel** seria este convergentă.

ȘIRURI de funcții

(1) $f_n : (0,1) \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{nx+1}$, $n \geq 0$
$x \in (0,1)$

Fie x fixat $\Rightarrow$

$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{nx+1} = 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{P} 0$

$\sup_{x \in (0,1)} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in (0,1)} \left| \frac{1}{nx+1} \right| = 1 \neq 0 \Rightarrow f_n$ nu converge uniform la f.

(2) $f_n : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$

Fie $x \in \mathbb{R}^*$ fixat $\Rightarrow$

$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{nx}{1+nx} = 1 \Rightarrow f_n \xrightarrow{?} f$, unde $f : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

$\sup |f_n(x) - f(x)| = \sup \left| \frac{nx}{1+nx} - 1 \right| = \sup \left| \frac{nx - 1 - nx}{1+nx} \right| =$

$= \sup \left| \frac{-1}{1+nx} \right| = \sup \left| \frac{1}{nx+1} \right| = 1 \neq 0 \Rightarrow f_n$ nu converge uniform la f.

(3) $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{nx^2}{1+nx^2}$

Pentru $x = 0 \Rightarrow f_n(0) = 0$

Pentru $x \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} f_n(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{nx^2}{1+nx^2} = 1$

$\Rightarrow f_n \xrightarrow{P} f$, unde $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

(2) Considerăm n grupuri / cluburi a câte un membru defect. Astfel, nu există două grupuri / cluburi cu exact aceiași membrii (fiecare membru face parte dintr-un club ~~cu~~ de câte un membru), fiecare club are un număr impar de membri (1) și două cluburi distincte au doar o membră comună. 10/16

$$\sup |f_n(x) - f(x)| = \max\{\sup_{x\neq 0} |f_n(x) - 1|, 0\} = \max\{\sup_{x\neq 0} |\frac{nx^2}{1+nx^2} - 1|, 0\}$$

$$= \max\{\sup_{x\neq 0} |\frac{1}{1+nx^2}|, 0\} = 1 \neq 0 \Rightarrow$$ f_n nu converge uniform la f

(4) $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^{2n}}$$

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1) \\ 1/2, & x = 1 \end{cases} \Rightarrow f_n \xrightarrow{P} f, \text{ unde}$$

$$f : [0,1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 1 \\ 1/2, & x = 1 \end{cases}$$

Cum funcția $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ nu este continuă, iar funcția $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ este continuă $(\forall) n \in \mathbb{N}$ (șir de funcții continue) $\Rightarrow$ f_n nu converge uniform la f. (am aplicat teorema de transfer de continuitate)

(5) $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$, $n > 0$

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| \Rightarrow$$

$f_n \xrightarrow{P} f$, unde $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$

$$\sup |f_n(x) - f(x)| = \sup |\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x|| = \sup |\frac{x^2 + \frac{1}{n^2} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|}| =$$

$$= \sup |\frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|}| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \to 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{u} f$$

(6) $f_n : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = e^{-nx} \sin nx$.

Dacă $x = 0 \Rightarrow f_n(x) = 0$

Dacă $x \neq 0 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \underbrace{e^{-nx}}_{\downarrow 0} \cdot \underbrace{\sin nx}_{\text{mărg.}} = 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{?} 0$

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = |e^{-nx} \sin x| \leq |e^{-nx}| \to 0$$

$$\Rightarrow f_n \xrightarrow{u} 0$$

(7) $f_n:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, $f_n(x)=nxe^{-nx}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{nx}{e^{nx}}=0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{?} 0$

$|f_n(x)-0|=\left|\frac{nx}{e^{nx}}\right|$

$f_n'(x)=\frac{(nx)'e^{nx}-nx(e^{nx})'}{e^{2xn}}=\frac{ne^{nx}-n^2xe^{nx}}{e^{2nx}}=\frac{n-n^2x}{e^{nx}}=\frac{n(1-nx)}{e^{nx}}$

x	0		$1/n$		$+\infty$
$f_n'(x)$		$+++$	0	$---$	
$f_n(x)$		↗	$f_n(\frac{1}{n})$	↘	

$\Rightarrow \sup|f_n(x)-0| = f(\frac{1}{n}) =$

$= n\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{e}=\frac{1}{e}\neq 0 \Rightarrow$

f_n nu converge uniform la 0

(8) $f_n:[0,1]\to\mathbb{R}$, $f_n(x)=x^n-x^{n+1}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)=\lim\limits_{n\to+\infty} x^n(1-x)=0$ $\Rightarrow f_n\xrightarrow{p} 0$

$|f_n(x)-0|=|x^n-x^{n+1}|$

$f_n'(x)=nx^{n-1}-(n+1)x^n=x^{n-1}[n-(n+1)x]$

$n=(n+1)x \iff x=\frac{n}{n+1}$

x	0		$\frac{n}{n+1}$		1
$f_n'(x)$		$+++$	0	$---$	
$f_n(x)$		↗	$f(\frac{n}{n+1})$	↘	

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty}\sup\limits_{x\in[0,1]}|x^n-x^{n+1}| =$

$= \lim\limits_{n\to+\infty} f_n\left(\frac{n}{n+1}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\left(\frac{n}{n+1}\right)^n-\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}\right]$

$=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\left(1-\frac{n}{n+1}\right)=$

$=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\left(1+\frac{-1}{n+1}\right)^{-n+1}\right]^{\frac{-n}{n+1}}\cdot\left(1-\frac{n}{n+1}\right)=\frac{1}{e}\cdot 0=0 \Rightarrow f_n\xrightarrow{u} 0$

(9) $f_n:[0,\frac{\pi}{2}]\to\mathbb{R}$, $f_n(x)=\sin^n x+\cos^n x$

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)=0,\ x\in(0,\frac{\pi}{2})\\ \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)=1,\ x\in\{0,\frac{\pi}{2}\}\end{array}\right\} \Rightarrow f_n\xrightarrow{p} f,\ f(x)=\begin{cases}0, & x\in(0,\frac{\pi}{2})\\ 1, & x\in\{0,\frac{\pi}{2}\}\end{cases}$

$\sup|f_n-f|=\max\{\sup\limits_{x\in(0,\frac{\pi}{2})}|f_n(x)-f(x)|,\ \sup|f_n(0)-f_n(0)|,\ \sup|f_n(\frac{\pi}{2})-\frac{\pi}{2}|\}=$

$=\max\{\sup\limits_{x\in(0,\frac{\pi}{2})}|\sin^n x+\cos^n x|,\ 0\}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0 \Rightarrow f_n\xrightarrow{u} f$

(10) $f_n:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, $f_n(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}e^{kx}$

$|f_{2n}(x)-f_n(x)|=\left|\frac{1}{n+1}\cdot e^{(n+1)x}+\dots+\frac{1}{2n}\cdot e^{2nx}\right|>\left|\frac{1}{n+1}+\dots+\frac{1}{2n}\right|>$

$\frac{n}{2n}=\frac{1}{2} \Rightarrow$ conform criteriului fundamental de convergență uniformă a lui Cauchy, f_n nu converge uniform pe $[0,+\infty)$.

(11) $f_n: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$, $n>0$

$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(xn)}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\sin(xn)}_{\text{mărg}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \downarrow 0 = 0$

$\Rightarrow f_n \xrightarrow{P} 0$

$\sup |f_n(x) - f(x)| = \sup \left|\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}\right| = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{u} 0$

$f_n'(x) = \left(\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}\right)' = \frac{n\cos nx}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}\cos nx \Rightarrow$

Cum $\lim_{n\to+\infty} f_n'(0) = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}\underbrace{\cos n0}_{\text{mărg}=1} = +\infty \notin \mathbb{R} \Rightarrow f_n'$ nu converge

punctual, respectiv uniform

(12) convergență punctuală și uniformă

$f_n: [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{n^2x^2}{e^{n^2x^3}}$

Dacă $x=0 \Rightarrow f_n(0) = 0$ $(\forall) n \in \mathbb{N}$

Dacă $x \neq 0 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2x^2}{e^{n^2x^3}} = 0$ $\Big\} \Rightarrow f_n \xrightarrow{P} 0$

~~$f_n'(x) = \frac{n^2x(2-3n^2x^3)}{e^{n^2x^3}}$~~

$f_n'(x) = \frac{n^2x(2-3n^2x^3)}{e^{n^2x^3}}$

$\Rightarrow f_n'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt[3]{\frac{2}{3n^2}} \end{cases} \Rightarrow$

x	0		$\sqrt[3]{\frac{2}{3n^2}}$		1
$f_n'(x)$	0	$+$	0	~~$-$~~	~~$-$~~
$f_n(x)$		↗	$f_n\left(\sqrt[3]{\frac{2}{3n^2}}\right)$	↘	

$\Rightarrow \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - 0| =$

$= \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x)| = f_n\left(\sqrt[3]{\frac{2}{3n^2}}\right) =$

$= \frac{n^2 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{2}{3n^2}\right)^2}}{e^{n^2 \cdot \frac{2}{3n^2}}} = \frac{1}{e^{\frac{2}{3}}} \cdot \sqrt[3]{n^6 \cdot \frac{4}{9n^4}} =$

$= \frac{1}{e^{\frac{2}{3}}} \sqrt[3]{n^2 \cdot \frac{4}{9}} \to +\infty \Rightarrow f_n \xrightarrow{u} 0$

$\int_0^1 \lim_{n\to+\infty} f_n(x)\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0$ (1)

$\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \frac{n^2x^2}{e^{n^2x^3}}\,dx = \int_0^1 -\frac{1}{3}(-n^2x^3)' \cdot e^{-n^2x^3}\,dx =$

$= e^{-n^2x^3}\Big|_0^1 = e^{-n^2} - e^0 = \frac{1}{e^{n^2}} - 1 \Rightarrow$

$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{e^{n^2}} - 1\right) = 1$ (2)

Din ①,② $\Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx \neq \int_0^1 \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)\,dx$

(13) $f_n:[0,1]\to\mathbb{R}$, $f_n(x) = nx(1-x)^n$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{(n+1)x(1-x)^{n+1}}{nx(1-x)^n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n}(1-x) = 1-x < 1$ ($\frac{n+1}{n} \nearrow 1$)

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{P} 0$ (am aplicat **criteriul raportului** pentru limite)

$\sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x) - 0| = \sup\limits_{x\in[0,1]} |nx(1-x)^n| \geq f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n\cdot\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^n \to \frac{1}{e} \neq 0$

$\Rightarrow f_n \not\xrightarrow{u} 0$.

Să arătăm că șirul de funcții se poate integra termen cu termen.

$\int_0^1 \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0$ ①

$\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 nx(1-x)^n\,dx = \int_0^1 nx\cdot\left(-\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1}\right)'dx =$

$= n\left(\underbrace{-\frac{(1-x)^{n+1}x}{n+1}\Big|_0^1}_{=0} + \int_0^1 \frac{(1-x)^{n+1}}{n+1}\,dx\right) = n\cdot\frac{(1-x)^{n+2}}{(n+1)(n+2)}\Big|_0^1 = \frac{n}{(n+1)(n+2)} \to 0$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = 0$ ②

Din ①,② $\Rightarrow$ relația este demonstrată.

(14) $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$, $f_n:[-1,1]\to\mathbb{R}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{x}{1+n^2x^2} = 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{P} 0$

$\sup|f_n(x) - 0| = \sup|f_n(x)| = \frac{1}{2n} \to 0$

$f_n'(x) = \left(\frac{x}{1+n^2x^2}\right)' = \frac{x'(1+n^2x) - x(1+n^2x^2)'}{(1+n^2x)^2} = \frac{1+n^2x - 2n^2x^2}{(1+n^2x)^2} =$

$= \frac{1-x^2n^2}{(1+n^2x^2)^2}$

x	-1		$-\frac{1}{n}$		$\frac{1}{n}$		$+1$
$f_n'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f_n(x)$	$-\frac{1}{1+n^2x^2}$	↘	$\frac{-1}{2n}$	↗	$\frac{1}{2n}$	↘	$\frac{1}{1+n^2}$

$\Rightarrow f_n \xrightarrow{u} 0$

$\lim_{n\to+\infty} f_n'(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1-x^2n^2}{(1+n^2x^2)^2} = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} = g(x) \Rightarrow$

$f_n' \xrightarrow{P} g$

Cum f_n, f_n' sunt fct. continue și g nu este continuă $\Rightarrow$

$f_n' \xrightarrow{u} g$

$\lim_{n\to+\infty} f_n'(0) = \lim_{n\to+\infty} 1 = 1$

$\left[\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right]'_{x=0} = 0$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} f_n'(0) \neq \left[\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right]'_{x=0}$

$\Rightarrow$ f_n nu se poate deriva termen cu termen

(15) $f_n : [1,+\infty) \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{4}{n^2} \cdot \operatorname{arctg} x^{n^2}$

$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{4}{n^2} \cdot \operatorname{arctg} x^{n^2} = \begin{cases} \lim_{n\to+\infty} \frac{4}{n^2} \cdot \frac{\pi}{4} = 0, & x = 1 \\ \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\frac{4}{n^2}}_{\to 0} \cdot \underbrace{\operatorname{arctg} x^{n^2}}_{\to \frac{\pi}{2}} = 0, & x > 1 \end{cases}$

$\Rightarrow f_n \xrightarrow{P} 0$

$\sup |f_n(x) - f(x)| = \sup |f_n(x)| = \lim_{x\to+\infty} f_n(x) = \frac{4}{n^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{n^2} \to 0 \Rightarrow$

$f_n' = \frac{4}{n^2} \cdot \frac{1}{(x^{n^2})^2+1} \cdot n^2 \cdot x^{n^2-1} = \frac{4x^{n-1}}{x^{2n^2}+1}$

$f_n \xrightarrow{u} 0$

$f_n'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$\Rightarrow$

x	1	$\quad\quad +\infty$
$f_n'(x)$	$+ \; + \; + \; + \; +$	
$f_n(x)$	$\nearrow$	

$\lim_{n\to+\infty} f_n'(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{4x^{n-1}}{x^{2n^2}+1} = \begin{cases} 2, & x = 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases} = g(x) \Rightarrow f_n \xrightarrow{P} g$

Cum f_n, f_n' sunt fct. continue și g nu este continuă $\Rightarrow$

$f_n' \xrightarrow{u} g$

$\lim_{n\to+\infty} f_n'(1) = \lim_{n\to+\infty} \frac{4}{1+1} = 2$

$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0 \Rightarrow \left[\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right]'_{x=0} = 0$

$\Rightarrow$ f_n nu se poate deriva termen cu termen

(16) Notăm $g_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+x^2}$

$$|g_{2n}(x) - g_n(x)| = \left| \frac{1}{(n+1)^2+x^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2+x^2} \right| \le \left| \frac{n}{(n+1)^2+x^2} \right| \to 0$$

$\Rightarrow$ conform criteriului fundamental de convergență uniformă al lui Cauchy $\Rightarrow$ g_n converge uniform, în speță $g_n \xrightarrow{u} f$

Din teorema de transfer de continuitate și cum g_n este un șir de fct. continue $\Rightarrow$ și uniform convergent la f $\Rightarrow$ f este funcție continuă

(17) $f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(k^2x)}{k^4}$, $x \in \mathbb{R}$

$$|f_{2n}(x) - f_n(x)| = \left| \frac{\cos[(n+1)^2x]}{(n+1)^4} + \dots + \frac{\cos[(2n)^2x]}{(2n)^4} \right| \le$$

$$\left| \frac{1}{(n+1)^4} + \dots + \frac{1}{(2n)^4} \right| \le \left| \frac{n}{(n+1)^4} \right| \to 0 \Rightarrow$$ cf. criteriului fundamental de convergență uniformă a lui Cauchy $\Rightarrow$ f_n converge uniform către o funcție f

$$f_n'(x) = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(k^2x)}{k^4} \right)' = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2 \cdot -\sin(k^2x)}{k^4} = \sum_{k=1}^{n} \frac{-\sin(k^2x)}{k^2}$$

$$|f_{2n}'(x) - f_n'(x)| = \left| \frac{\sin[(n+1)^2x]}{k^2(n+1)^2} + \dots + \frac{\sin[(2n)^2x]}{(2n)^2} \right| \le$$

$$\left| \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} \right| \le \left| \frac{n}{(n+1)^2} \right| \to 0 \Rightarrow$$ cf. criteriului fundamental de convergență uniformă a lui Cauchy $\Rightarrow$ f_n' converge uniform către o funcție g.

Să demonstrăm că f, g sunt funcții mărginite.

Avem:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{-1}{k^4} < \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(k^2x)}{k^4} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^4} \xrightarrow{n \to +\infty} \Rightarrow$$

f. Euler

$$\lim_{n \to +\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{-1}{k^4} < \lim_{n \to +\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(k^2x)}{k^4} < \lim_{n \to +\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^4} \Rightarrow$$

$$-\frac{\pi^4}{90} < f(x) < \frac{\pi^4}{90} \Rightarrow f$$ este mărginită

Analog dem. că g este mărginită $\Rightarrow$

Cum $(f_n)_n$ este un șir de fct. continue și f, g sunt mărginite și $f_n \xrightarrow{u} f$, $f_n' \xrightarrow{u} g \Rightarrow f$ este derivabilă

Și $f' = g \iff f'(x) = \lim_{x \to +\infty} f'(x)$

Am aplicat **teorema de transfer de derivabilitate**